

Chapitre 18 : Systèmes linéaires

Dans tout le chapitre, n et p sont des entiers naturels non nuls. On se place, le plus souvent, dans $\mathbb{R}$ mais tous les résultats et méthodes du chapitre sont également valables dans $\mathbb{C}$.

1 Systèmes linéaires de taille $n \times p$

Définition :

Un **système linéaire** de n équations à p inconnues est un système d'équations de la forme :

$$(\Sigma) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

où les a_{ij} et les b_i sont des éléments donnés de $\mathbb{R}$ et les x_j sont les inconnues dans $\mathbb{R}$.

Résoudre ce système, c'est trouver tous les p -uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ vérifiant le système (Σ) .

Le système (Σ) est dit **homogène** lorsque $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$.

Définition

On appelle solution d'un système linéaire de n équations à p inconnues, tout p -uplet de réels $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ qui vérifie **toutes** les équations du système.

On dit qu'un système est **compatible** s'il admet au moins une solution.

Sinon, on dit qu'il est **incompatible**.

Exemple n° 1

Le triplet $(-1, -2, 0)$ est-il solution du système $\Sigma : \begin{cases} 3x - 4y + z = 5 \\ -2x + 3y + 2z = -4 \end{cases}$? Le triplet $(1, 2, 10)$ est-il solution ?

Le système Σ est-il compatible ?

Combien de triplets solutions admet le système Σ ?

Remarques :

Tout système homogène est compatible puisqu'il admet au moins le p -uplet $(0, 0, \dots, 0)$ comme solution.

Un système compatible admet un unique p -uplet solution ou une infinité de p -uplets solutions.

Si un système comporte une équation de la forme $0 = c$ avec c non nul, il est incompatible.

Interprétation géométrique

Un système de deux équations à deux inconnues peut être interprété comme l'intersection de deux droites dans le plan.

Un système de deux équations à trois inconnues peut être interprété comme l'intersection de deux plans dans l'espace.

Exemple n° 2

Inventer un système incompatible, un système compatible ayant une unique solution, un système compatible ayant une infinité de solution.